

PROJET IF36 — UTT

B2-Spirit

Exploration interactive du trafic aérien mondial (2019-2022)

IDIR El Amir Abdelkader

EZ-ZOUAK Mehdi

MARTINET Elodie

CHEKOUA Yves Jahina



Contexte et Dataset



Fusion Multi-Sources

OpenSky + OurAirports + Aircraft DB + OpenFlights

→ Plus de 20 variables : temps, espace, technique et compagnie



Acquisition & Source

OpenSky COVID-19 Flight Dataset

Zenodo · Licence CC-BY

- **ADS-B** : Position diffusée par l'avion
- **Réseau** : 5 500+ récepteurs au sol
- **Période** : 2019 - 2022



Statistiques & Méthode

- **41 M** de vols enregistrés
- **160 k** aéronefs uniques
- **~14 k** aéroports mondiaux
- **Échantillon 1 % / an**
- Volume optimisé pour l'analyse en **R**

Traitement des Données

OpenSky Network

COVID-19 Flight Dataset

- **Volume massif** : +41 millions de vols
- **Échantillonnage** : 4 datasets (2019-2022) à 1% des données d'origine
- **Dataset général** : très compact (~0,3%)
- **Avantage** : Manipulation fluide, compatible GitHub
- **Inconvénient** : Accentuation des biais existants

OurAirports

Base de données complémentaire

- **Répertoire** : ~78 000 aéroports répertoriés
- **Jointure** : Basée sur le code IATA (OACI manquant dans OpenSky)
- **Limitation** : Seuls les grands aéroports sont conservés après jointure

L'analyse se concentre sur les infrastructures majeures du réseau aérien mondial.

Axes & Questions

Structuration de l'analyse du trafic aérien mondial (2019-2022)



AXE 1

Le pouls du ciel

dynamiques temporelles du trafic

Q1 Comment le volume de vols a-t-il pulsé entre 2019 et 2022 ?

Q2 Le trafic aérien a-t-il un rythme cardiaque ?



AXE 2

La géographie du ciel

cartographier les flux

Q3 Quels sont les corridors aériens les plus empruntés et comment dessinent-ils le réseau mondial ?

Q4 Quels hubs structurent le réseau et quelle est leur zone d'influence ?

Q5 Toutes les régions du monde ont-elles subi le COVID de la même manière ?



AXE 3

Les machines

analyse de la flotte mondiale

Q6 Quels avions dominent le ciel et la crise les a-t-elle redistribués ?

Q7 Peut-on catégoriser les vols en court, moyen et long-courrier, et comment se répartit le trafic ?



AXE 4

Les compagnies

stratégies et résilience

Q8 Quelles compagnies ont le mieux résisté et quelles stratégies se dessinent ?

Q9 Le réseau de chaque compagnie raconte-t-il une stratégie différente ?

Comment le volume de vols a-t-il pulsé entre 2019 et 2022 ?



Source : OpenSky Network — COVID-19 Flight Dataset (échantillon 1%)

HYPOTHÈSE

Effondrement brutal au printemps 2020, reprise inégale, retour au niveau de 2019 seulement en 2022.

✓ Validée

-65 %

avril 2020 vs avril 2019

2 525 vols contre 7 186 un an plus tôt

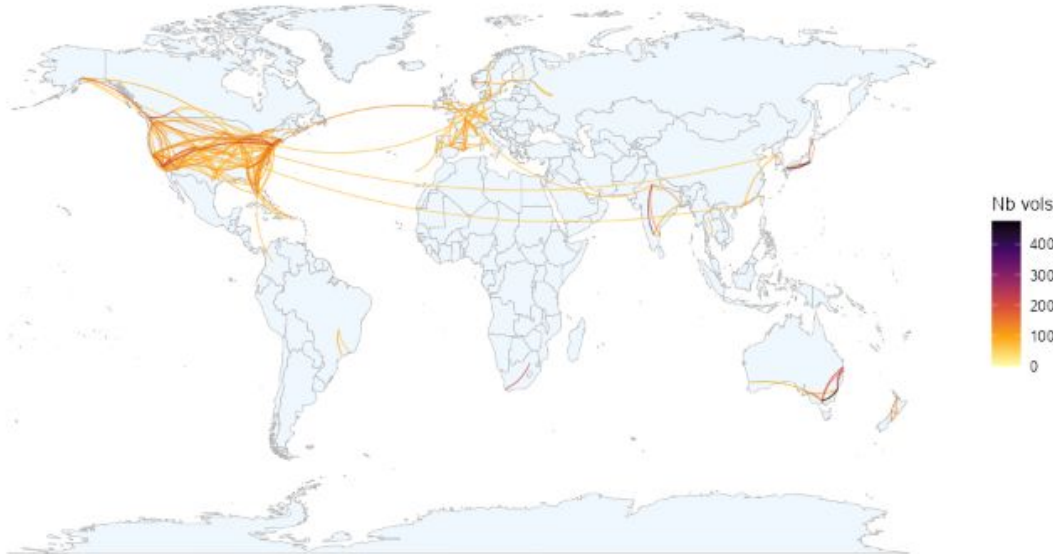
POURQUOI CETTE VUE ?

Une série mensuelle continue : l'effondrement et la reprise se lisent d'un seul coup d'œil, événements COVID repérés.

Quels sont les corridors aériens les plus empruntés ?

Carte des corridors aériens mondiaux

Principaux corridors aériens mondiaux
Top 300 corridors



HYPOTHÈSE

Un trafic très inégal selon les régions du monde.

✓ Validée

ANALYSE DES CAUSES

Concentration Occidentale

Le trafic est massivement concentré sur les axes Amérique du Nord / Europe.

Facteurs clés :

- Niveau de développement économique supérieur.
- Biais des données (OpenSky Network) plus denses sur ces zones.



Les compagnies : stratégies et résilience

Q8 Quelles compagnies ont le mieux résisté et quelles stratégies se dessinent ?

Hypothèse *Le cargo a mieux résisté à la crise*



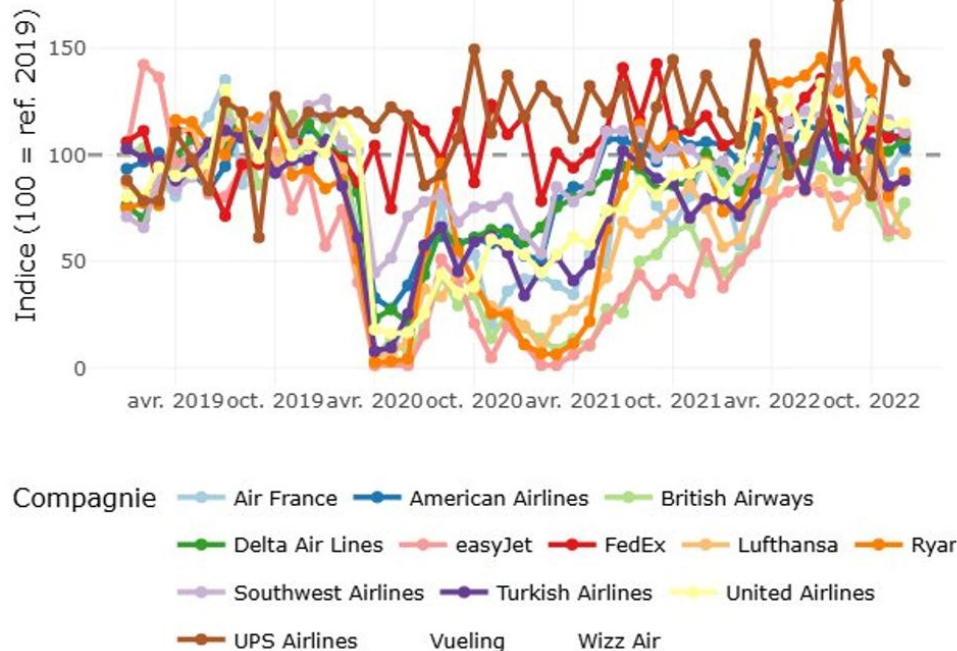
Hypothèse validée

Fret stable

Les courbes de FedEx et UPS restent proches de l'indice 100 tout au long de la période.

Passagers en chute

Les compagnies passagers s'effondrent en avril 2020, avec une reprise progressive à partir de 2021.



Q9 - Le réseau de chaque compagnie raconte-t-il une stratégie différente ?

Hypothèse 4

La concentration du réseau suit le modèle économique

La part des vols touchant l'aéroport principal devrait séparer nettement les trois familles de modèles économiques.

Statut : Globalement validée (à nuancer)

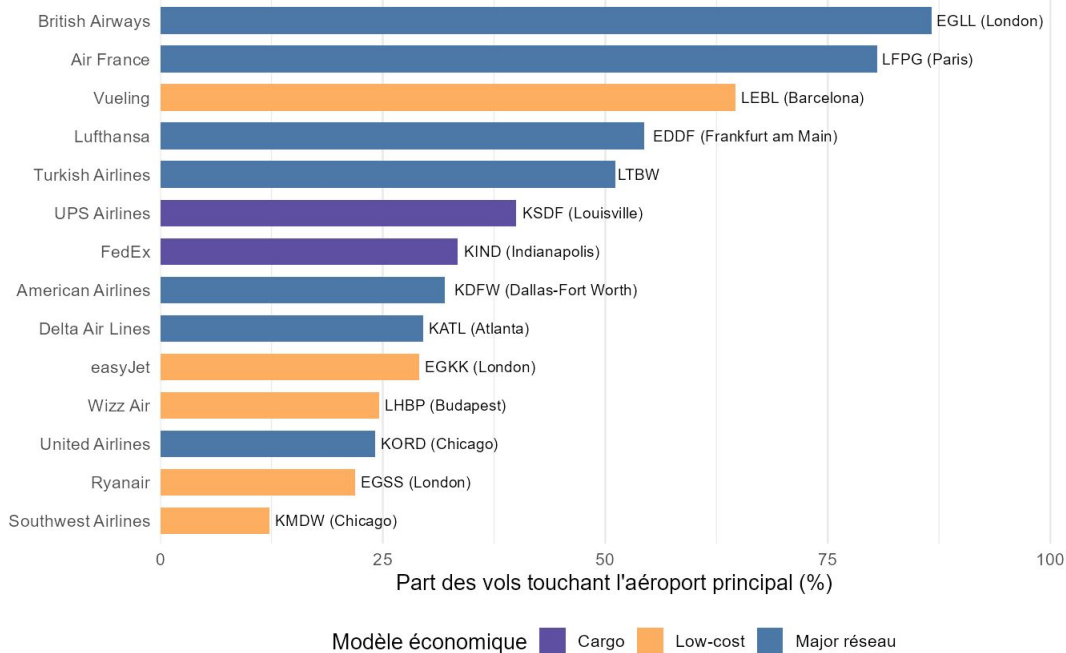
Le gradient de concentration confirme les distinctions par modèle d'affaires.

Gradient de concentration :

- **Majors Européennes** : 54 - 87% (Fortement centralisées)
- **Cargo** : 33 - 40% (Position médiane)
- **Low-cost & US Majors** : 12 - 32% (Plus décentralisées)

Part des vols touchant l'aéroport principal (2019)

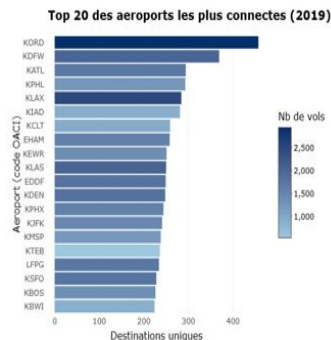
Plus la part est élevée, plus le réseau est organisé en étoile autour d'un hub



Source : OpenSky Network COVID-19 Flight Dataset + OurAirports

Comparaison avec l'outil Power BI

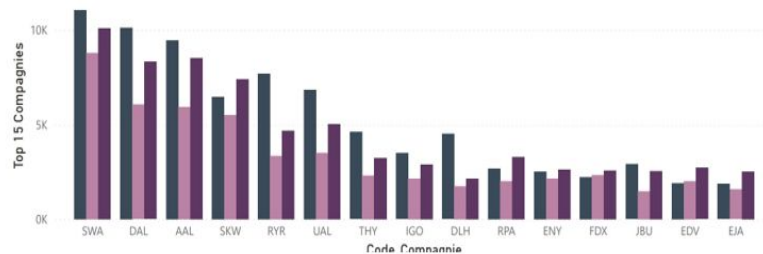
R — tidyverse / ggplot2



Power BI

Top 15 compagnies aériennes par volume de vols

Année ● 2019 ● 2020 ● 2021



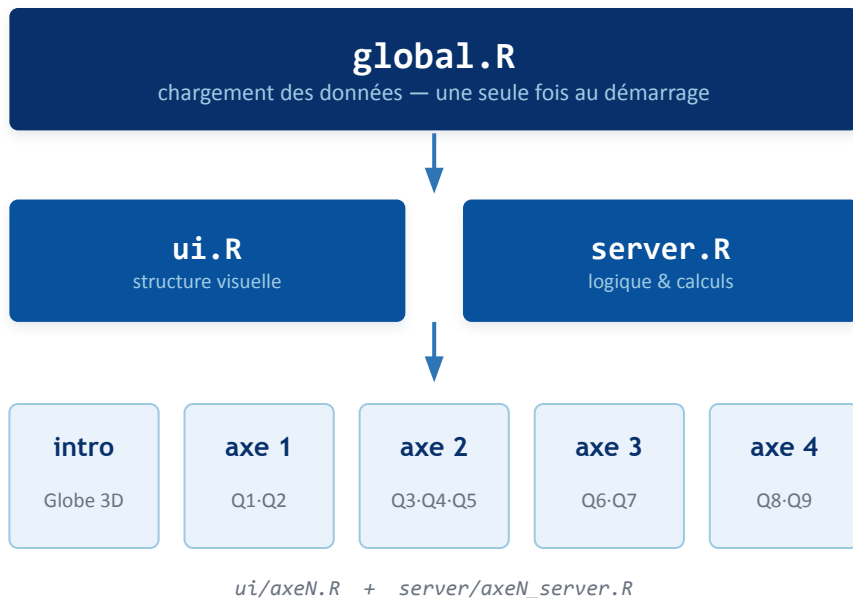
Point fort : Rapidité

Power BI permet de créer un graphique plus rapidement, sans coder, grâce au glisser-déposer.

Point faible : Personnalisation

Power BI offre moins de liberté de personnalisation visuelle que R, qui permet de tout customiser via le code.

Une architecture modulaire



1 Travail en équipe de 4

Chaque membre développe son fichier `axeN.R` sans créer de conflit Git.

2 Débogage isolé

Un bug dans Q7 n'affecte ni Q3 ni le reste. Chaque axe est une fonction R indépendante.

3 Données centralisées

Tout passe par `global.R` : un seul point de chargement, réutilisé par tous les axes.

Performance & choix techniques

AVANT

`read_csv()` dans `reactive()`

- Lecture disque complète à chaque clic
- Slider / bouton → tout le CSV relu
- Interface gelée 5 à 10 secondes

≈ 5-10 s



APRÈS

pré-chargement `global.R` + `switch()`

- Les 5 datasets chargés une seule fois
- Les réactifs sélectionnent en mémoire
- Réponse quasi instantanée

< 1 s

`reactive()` & `req()`

Un calcul partagé entre plusieurs graphes n'est exécuté qu'une fois ; `req()` évite les erreurs si une donnée manque.

Pourquoi Echarts3D ?

Globe WebGL rotatif et zoomable.

Robustesse

`tryCatch()` autour de chaque lecture de fichier

Conclusion

Impact de la COVID-19

- **Gros impact immédiat** : Chute brutale du trafic aérien durant la crise.
- **Résilience** : Pas de conséquences négatives structurelles à long terme sur la tendance globale.

OBSERVATION GÉNÉRALE

Le **trafic aérien** s'affirme comme un indicateur extrêmement sensible aux évolutions mondiales : économiques, politiques, sanitaires, ainsi qu'aux inégalités et autres enjeux sociaux majeurs.